17.1. Правило Лопиталя

Пусть функции f и φ дифференцируемы вблизи точки a (кроме, возможно, самой a), $\varphi' \neq 0$, и частное $\dfrac{f(x)}{\varphi(x)}$ при $x \to a$ даёт неопределённость $\dfrac{0}{0}$ или $\dfrac{\infty}{\infty}$. Тогда

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}, \tag{1}$$

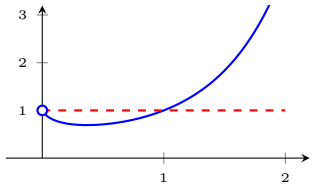
если предел справа существует (конечный или бесконечный). Правило верно и при $a = \pm\infty$, и для односторонних пределов; если $\frac{f'}{\varphi'}$ снова даёт неопределённость, правило применяют повторно.

Как решать. 1) подставьте a и убедитесь, что получилось $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$; 2) продифференцируйте *отдельно* числитель и знаменатель; 3) найдите предел; 4) перед повторным применением упростите: сократите, замените эквивалентными, вынесите множитель с известным пределом. *Примеры.* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{2x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x}{2} = \dfrac{1}{2}$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1/x}{1} = 0$.

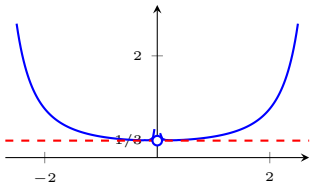
17.2. Другие неопределённости

Вид	Приём	Пример
$0 \cdot \infty$	$f \cdot g = \dfrac{f}{1/g}$ (получаем $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$)	$x \ln x = \dfrac{\ln x}{1/x} \to 0$ при $x \to +0$
$\infty - \infty$	общий знаменатель или вынесение множителя	$\dfrac{1}{\sin^2 x} - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} \to \dfrac{1}{3}$
1^∞, 0^0, ∞^0	$y = u^v$: $\ln y = v \ln u$ (это $0 \cdot \infty$), ответ $e^{\lim \ln y}$	x^x: $\ln y = x \ln x \to 0$, поэтому $x^x \to e^0 = 1$

Пример 1^∞: $\lim\limits_{x\to 0} (\cos 2x)^{3/x^2}$. $\ln y = \dfrac{3 \ln \cos 2x}{x^2} \to \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3 \cdot (-2 \operatorname{tg} 2x)}{2x} = -6$, поэтому предел равен e^{-6}.



$y = x^x$: при $x \to +0$ график приходит в точку $(0; 1)$ — предел равен 1.



$y = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$: в точке 0 «дырка» на высоте $\frac{1}{3}$.

17.3. Сравнение роста и частые ошибки

При $x \to +\infty$ для любых $\alpha > 0$, $n > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 : \tag{2}$$

показательная функция растёт быстрее степенной, степенная — быстрее логарифма.

- Производные берут *отдельно*: $\left(\frac{f}{\varphi}\right)' \neq \frac{f'}{\varphi'}$.
- Нельзя применять правило без неопределённости: $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^2-1}{x+1} = 0$ (подстановка), а «по правилу» вышло бы $\frac{2x}{1} = 2$ — неверно.
- Если предел $\frac{f'}{\varphi'}$ не существует, правило ничего не утверждает: предел отношения при этом может существовать (задача 7).

Задачи (семинар)

1. Вычислите пределы: (а) $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^3-2x^2-x+2}{x^3-7x+6}$; (б) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^3}$; (в) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\operatorname{ch} x - 1}{1-\cos x}$. *(Д-776, 777, 779)*
2. (а) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{x^5}$; (б) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$. *(Д-783, 784)*
3. (а) $\lim\limits_{x\to0} (1-\cos x)\operatorname{ctg} x$; (б) $\lim\limits_{x\to1} (1-x)\operatorname{tg}\dfrac{\pi x}{2}$; (в) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n e^{-x}$ $(n > 0)$. *(Д-787, 788, 790)*
4. (а) $\lim\limits_{x\to1} \left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$; (б) $\lim\limits_{x\to3} \left(\dfrac{1}{x-3} - \dfrac{5}{x^2-x-6}\right)$ *(подсказка: сначала разложите знаменатель). (Д-794, 795)*
5. (а) $\lim\limits_{x\to+0} x^{\sin x}$; (б) $\lim\limits_{x\to1} x^{\frac{1}{1-x}}$. *(Д-801, 804)*
6. Вычислите $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{x}{\ln(1-\operatorname{tg} 2x)}$.
7. Покажите, что к пределу $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$ правило Лопиталя неприменимо, и найдите его непосредственно. *(Д-809 б)*

Ответы. 1) (а) $\frac{1}{2}$; (б) $-\frac{1}{3}$; (в) 1. 2) (а) $+\infty$; (б) 0. 3) (а) 0; (б) $\frac{2}{\pi}$; (в) 0. 4) (а) $\frac{1}{2}$; (б) $\frac{1}{5}$. 5) (а) 1; (б) e^{-1}. 6) $-\frac{1}{2}$. 7) отношение производных $\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}$ предела не имеет; непосредственно $\dfrac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}} \to 1$, так как $\frac{\sin x}{x} \to 0$.

Д-n — задача №n из сб.: Б. П. Демидович, Сборник задач и упражнений по математическому анализу.

Домашние задачи

1. (а) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{tg}x-\sin x}{x-\sin x}$; (б) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sec^2 x-2\operatorname{tg}x}{1+\cos 4x}$; (в) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\operatorname{tg}2x}{\operatorname{tg}5x}$. *(Д-780, 781, 782)*

2. (а) $\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{\pi/x}{\operatorname{ctg}\frac{\pi x}{2}}$; (б) $\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{\ln\sin 3x}{\ln\sin x}$. *(Д-785, 786)*

3. (а) $\lim\limits_{x\to 0}\arcsin x\cdot\operatorname{ctg}x$; (б) $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{a}{x}$; (в) $\lim\limits_{x\to 1+0}\ln x\cdot\ln(x-1)$. *(Д-789, 791, 793)*

4. (а*) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\Big(\dfrac{x}{\operatorname{ctg}x}-\dfrac{\pi}{2\cos x}\Big)$; (б) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}\big(\ln(1-\operatorname{tg}x)+\ln(1+\operatorname{tg}x)\big)$. *(Д-797)*

5. (а) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}$; (б) $\lim\limits_{x\to+0}x^{\frac{3}{4+\ln x}}$; (в) $\lim\limits_{x\to+0}(\operatorname{ctg}x)^{\frac{1}{\ln x}}$; (г*) $\lim\limits_{x\to 1}\Big(\operatorname{tg}\dfrac{\pi x}{4}\Big)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}}$. *(Д-799, 800, 806, 805)*

6. Покажите, что предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$ нельзя найти по правилу Лопиталя, и найдите его непосредственно. *(Д-809 а)*

Ответы. 1) (а) 3; (б) $\dfrac{1}{2}$; (в) $\dfrac{2}{5}$. 2) (а) $\dfrac{\pi^2}{2}$; (б) 1. 3) (а) 1; (б) a; (в) 0. 4) (а) -1; (б) -1. 5) (а) 1; (б) e^3; (в) e^{-1}; (г) e^{-1}. 6) $\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=x\sin\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{x}{\sin x}\to 0$; производная числителя содержит $\cos\frac{1}{x}$ и предела не имеет.